

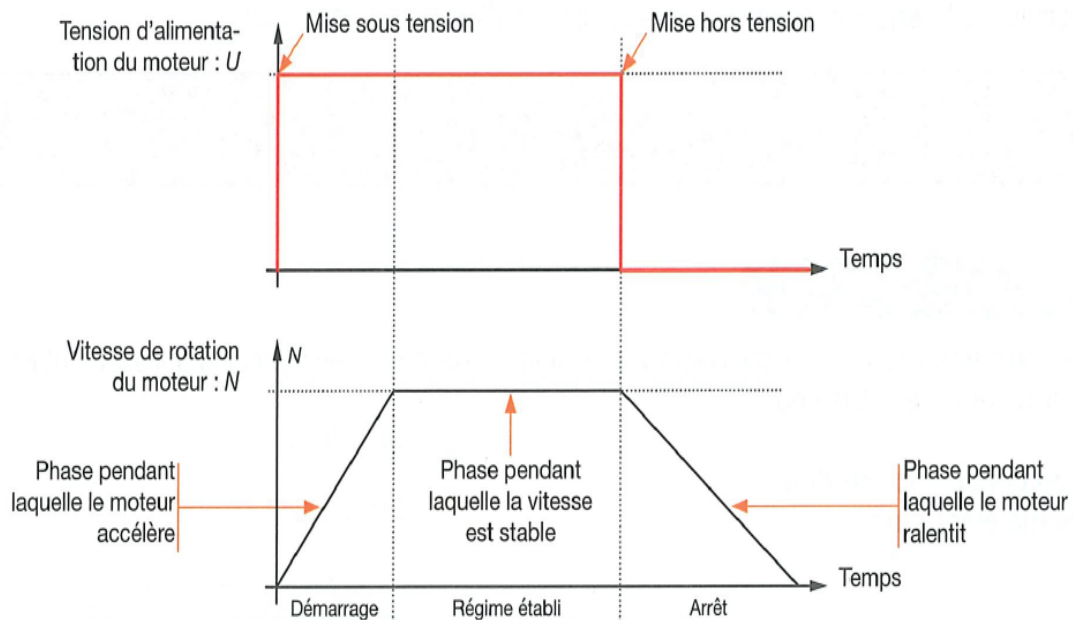
 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Démarrage direct : Un sens de marche	Nom :

Démarrage direct : un sens de marche

1-Principe

Un **démarrage direct** consiste à alimenter directement un moteur sous sa tension nominale Un au moment de la mise sous tension.

Un sens de marche signifie que l'arbre du moteur n'entraîne la charge que dans un sens.

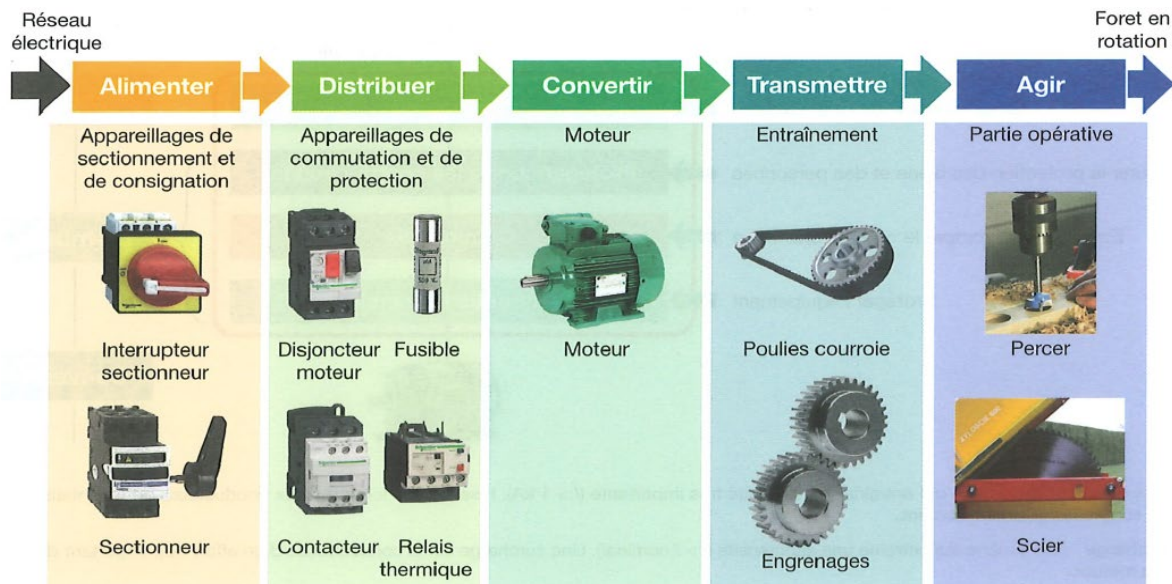


Chaine de puissance

Démarrage direct : Un sens de marche

2- Constitution

L'ensemble des matériels utilisés pour réaliser un démarrage direct respecte la constitution de base d'une **chaîne de puissance**.



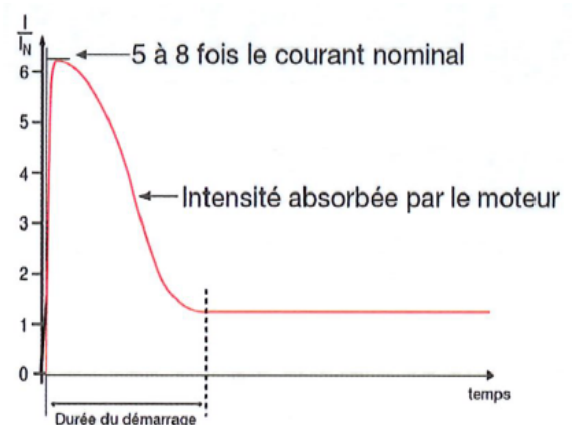
3- Caractéristiques

Le démarrage direct est le plus **simple** des procédés de démarrage, son **coût est faible**. Le démarrage du moteur est très rapide et permet d'entraîner des charges importantes (couple de démarrage élevé $1,2 \times T_n < T_d < 1,5 \times T_n$).

Le démarrage direct peut être brutal et peut provoquer des usures prématurées de la charge. Lors de la phase de démarrage, la pointe d'intensité absorbée par le moteur peut aller jusqu'à 8 fois son intensité nominale : $5 \times I_n < I_d < 8 \times I_n$.

Cette surintensité peut :

- Perturber le réseau électrique,
- Provoquer le déclenchement intempestif des protections,
- Imposer le surdimensionnement des lignes d'alimentation.



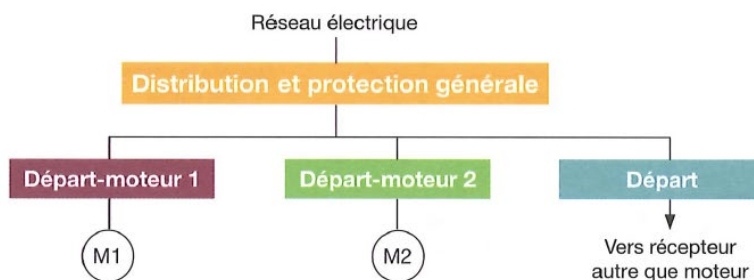
Le procédé de **démarrage direct** est réservé aux moteurs dont la puissance n'excède pas **quelques KW**.

Chaine de puissance
Démarrage direct : Un sens de marche

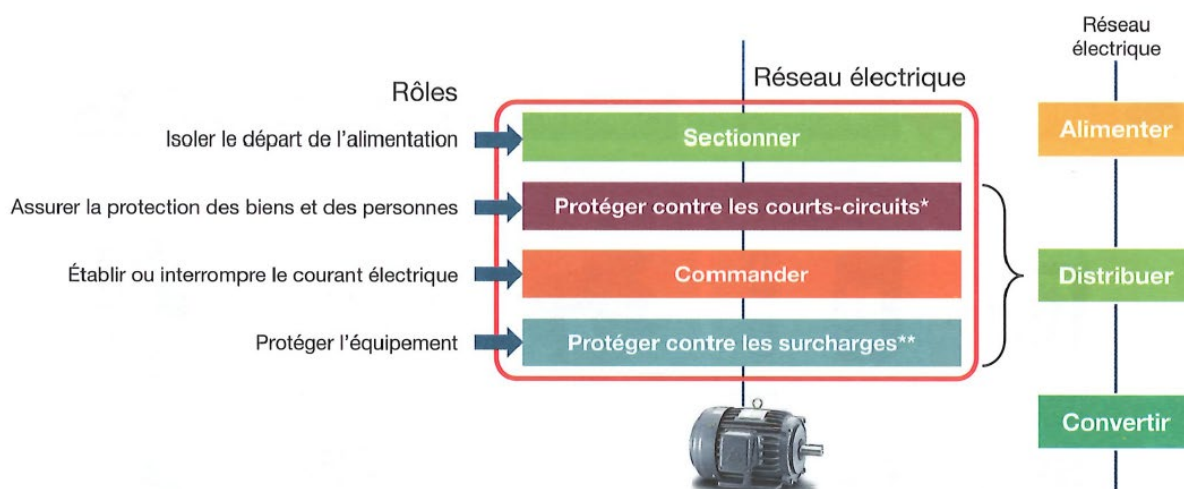
4-Départ-moteur

Dans un démarrage direct, le **départ-moteur** désigne l'ensemble des matériels qui assurent les fonctions « Alimenter » et « Distribuer ».

Place du départ-moteur dans un schéma électrique



Un départ-moteur comporte **quatre fonctions de base**.



***court-circuit** : phénomène qui entraîne une intensité très importante ($I > 1\text{kA}$). Il se produit lorsque deux conducteurs de potentiels différents sont reliés accidentellement.

***surchage** : phénomène qui entraîne une surintensité ($I > I_{\text{nominal}}$). Une surcharge est la conséquence d'un effort trop important demandé au moteur.

Chaine de puissance

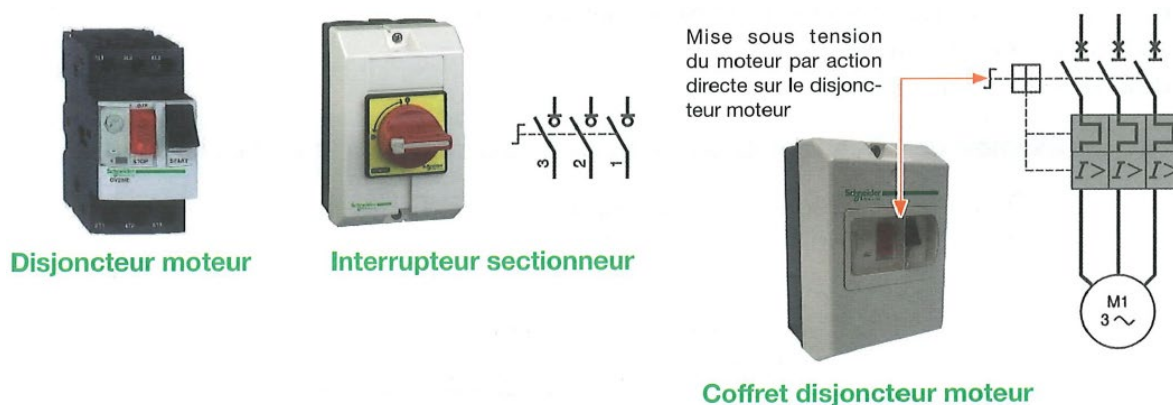
Démarrage direct : Un sens de marche

5-Démarreur direct précablé en coffret

Un **démarrateur direct en coffret** assure la fonction « Distribuer » et parfois « Alimenter ». Selon les besoins, le démarreur peut être **manuel** ou **automatique**.

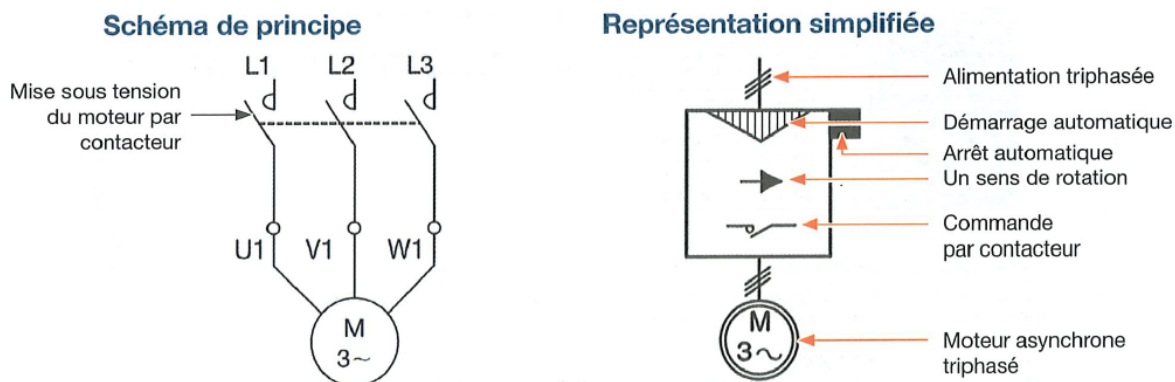
5.1- Démarreur manuel

Les démarreurs **manuels** sont constitués d'un **disjoncteur moteur** (magnétique ou magnétothermique) pouvant être associé à un **interrupteur-sectionneur**. Ils conviennent pour commander les moteurs de petites machines-outils, de pompes, de ventilateurs, etc.



5.2- Démarreur automatique

Les démarreurs **automatiques** sont utilisés dans les équipements automatiques ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire. La commande du moteur est effectuée par un **contacteur** commandé par des boutons poussoirs. Le sectionnement peut être intégré dans le coffret ou séparé.



Chaine de puissance

Démarrage direct : Un sens de marche



Le **poste de commande** (boutons poussoirs marche et arrêt et éventuellement un voyant) peut être installé à même le boîtier du démarreur, ou être placé dans son propre boîtier et situé à distance du démarreur.

Les boutons poussoirs servent à mettre en/hors service le contacteur.

Chaîne de puissance

Démarrage direct : Un sens de marche

6-Choix d'un démarreur direct

Le choix d'un démarreur en coffret s'effectue à l'aide d'abaques ou de tableaux constructeurs, en fonction :

- Du type de commande souhaitée (manuelle ou automatique),
- De la puissance du moteur,
- De la tension d'alimentation.

Exemple de tableau constructeur pour le choix d'un démarreur en coffret

Démarrateurs directs, sous enveloppe, DXAF...D
Protection par disjoncteur-moteur associé



Application
Démarrateurs pour commande de moteurs asynchrones triphasés :
– jusqu'à une tension d'emploi de 415 V, 50 ou 60 Hz,
– pour une durée de démarrage de 1,5 s max.,
– et une cadence de fonctionnement :
 ≤ 15 démarrages / heure avec facteur de marche 80%,
 ≤ 30 démarrages / heure avec facteur de marche 50%,
– à température ambiante ≤ 40 °C autour du coffret,
– en conformité avec les normes EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1, édition 2:1 (2002-12) et amendement 2 (2006-09).

Description
Chaque démarreur est livré assemblé, câblé par nos soins et comprend :
• 1 disjoncteur-moteur MS 116,
• 1 contacteur tripolaire AF avec contact auxiliaire pour auto-alimentation. Calibres de 0 à 16 A AC-3, 400 V,
• Le circuit de commande,
• 1 borne PE pour raccordement du conducteur de protection extérieur.
• 1 coffret IP 05 en polycarbonate (à double isolation) équipé de :
 – 1 poignée de commande, cadencissable en position repos (3 cadences), rouge sur plastin jaune,
 – 1 bouton poussoir Marche "I" blanc, affleurant,
 – 1 bouton poussoir Arrêt "O" noir, saillant.
La poignée empêche l'ouverture du coffret lorsque le disjoncteur est en position "travail".

Circuit de commande
Le circuit de commande doit être raccordé au circuit de puissance soit entre phases soit entre phase et neutre.
(Approvisionner 1 bloc de contacts auxiliaires HK1-20L pour coupure du neutre par le disjoncteur-moteur MS 116.)

Tensions de commande	
50 Hz	60 Hz
220...230	230...240
230...240	240...260
380...400	400...415
400...415	415...440

Références de commande

Puissance AC-3 moteur 4 pôles 50/60 Hz 230 V kW	Puissance AC-3 moteur 4 pôles 50/60 Hz 380 V - 400 V - 415 V kW	Plage de réglage A	Tension de commande		Type
			V 50 Hz	V 60 Hz	
0.18...0.25	0.37...0.55	1.0...1.6	220...230	230...240	DXAF 9D116-1.6-13N
0.25...0.37	0.75	1.6...2.5	220...230	230...240	DXAF 9D116-1.6-14P
0.55...0.75	1.1...1.5	2.5...4.0	220...230	230...240	DXAF 9D116-2.5-14P
1.1...1.5	2.0...2.2	4.0...6.3	220...230	230...240	DXAF 16D116-4.0-13N
		4.0...6.3	380...400	400...415	DXAF 16D116-4.0-14P
			380...400	400...415	DXAF 16D116-6.3-13N
			380...400	400...415	DXAF 16D116-6.3-14P

Exemple : pour un départ-moteur réseau 3x400V, moteur 0,75kW AC3 à commande automatique et tension de commande 230V – 50Hz, avec une coordination de type 2, on choisira un démarreur DXAF 16D116-4.0-13N.

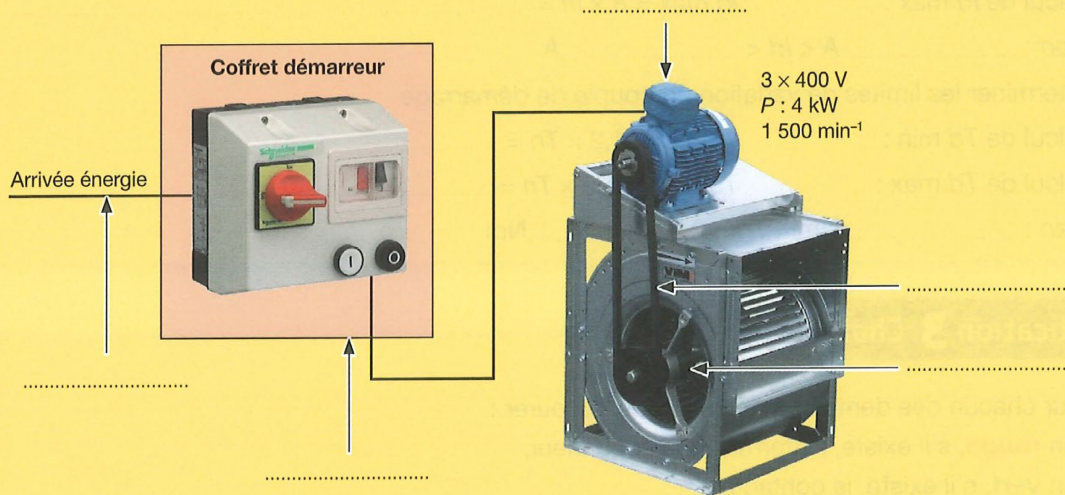
Chaine de puissance

Démarrage direct : Un sens de marche

Application 1 Identification des fonctions

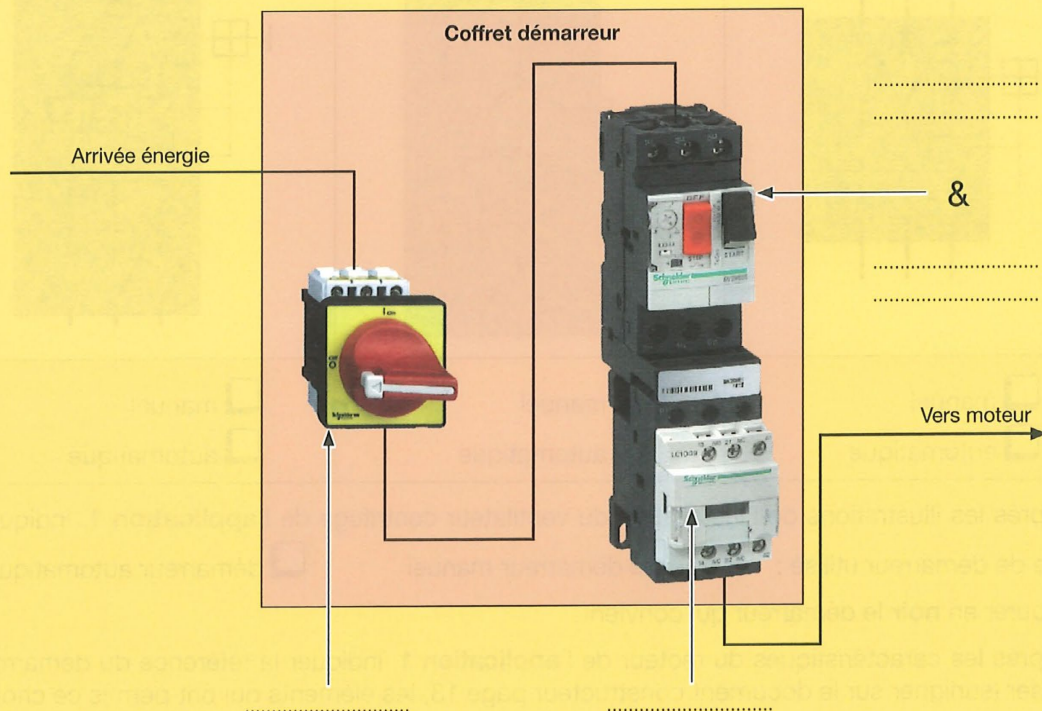
Sur le schéma de l'installation d'un ventilateur centrifuge :

1. Indiquer la fonction de la chaîne de puissance réalisée par chacune des parties fléchées.



2. Sur les photos ci-dessous, entourer en **rouge** le disjoncteur moteur, en **vert** le contacteur et en **bleu** l'organe de sectionnement.

3. Sur les photos ci-dessous, indiquer pour chacune des parties fléchées, la ou les fonctions de base réalisée(s) par un départ-moteur (remarque : un même appareil peut réaliser plusieurs fonctions).



Chaine de puissance

Démarrage direct : Un sens de marche

Application 2 Courant et couple de démarrage du moteur

Les caractéristiques du moteur de l'**application 1** sont les suivantes :

- Moteur asynchrone triphasé
- $U : 3 \times 400 \text{ V}$ $P : 4 \text{ kW}$ $I_n : 9 \text{ A}$ $T_n : 26 \text{ Nm}$

1. Déterminer les limites de variation du courant de démarrage.

Calcul de $I_d \text{ min}$: $I_d \text{ min} = 5 \times I_n = \dots\dots\dots$

Calcul de $I_d \text{ max}$: $I_d \text{ max} = 8 \times I_n = \dots\dots\dots$

Bilan : $\dots\dots\dots \text{ A} < I_d < \dots\dots\dots \text{ A}$

2. Déterminer les limites de variation du couple de démarrage

Calcul de $T_d \text{ min}$: $T_d \text{ min} = 1,2 \times T_n = \dots\dots\dots$

Calcul de $T_d \text{ max}$: $T_d \text{ max} = 1,5 \times T_n = \dots\dots\dots$

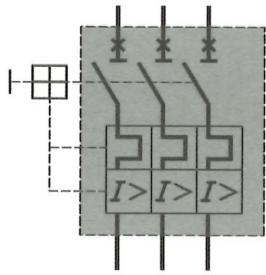
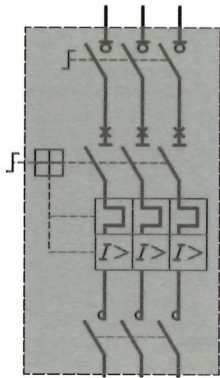
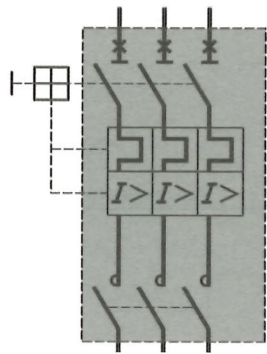
Bilan : $\dots\dots\dots \text{ Nm} < T_d < \dots\dots\dots \text{ Nm}$

Application 3 Choix du démarreur

1. Pour chacun des démarreurs ci-dessous, entourer :

- en **rouge**, s'il existe, l'interrupteur-sectionneur,
- en **vert**, s'il existe, le contacteur,
- en **bleu**, si elle existe, la protection magnéto-thermique.

2. Indiquer par une croix, sous chacun des démarreurs, s'il s'agit d'un démarreur manuel ou automatique.

		
☐ manuel ☐ automatique	☐ manuel ☐ automatique	☐ manuel ☐ automatique

3. D'après les illustrations de l'installation du ventilateur centrifuge de l'**application 1**, indiquer le type de démarreur utilisé : ☐ démarreur manuel ☐ démarreur automatique

4. Entourer en **noir** le démarreur qui convient.

5. D'après les caractéristiques du moteur de l'**application 1**, indiquer la référence du démarreur à utiliser (surligner sur le document constructeur page 13, les éléments qui ont permis ce choix).

Référence(s) choisie(s) : $\dots\dots\dots$